ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Diagonaliser une matrice 3×3 sur $\mathbb{C}$ et calculer son exponentielle

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.

1. Diagonaliser A.
2. En déduire e^A.